

KCB Cutover Dashboard

관리자 가이드

설치·설정·운영·장애 대응

버전 v1.3.0

작성일 2026-09-11

문서 관리자 가이드

KCB Cutover Dashboard 관리자 가이드

이 문서는 상황판을 띄워 놓고 지키는 사람(훈련 통제관, PMO, 시스템 관리자)을 위한 가이드입니다. 상황판을 보기만 하는 사람은 [사용자 가이드](#)를 보십시오. 화면의 구성과 상태 아이콘 설명은 사용자 가이드와 겹치므로 여기서는 반복하지 않습니다.

- 버전: v1.3.0
- 관리자 화면: `http://<서버-주소>:3000/admin`
- 저장소 개요·기술 스택: [README](#)

1. 구성 요소

컨테이너 하나로 동작하며 외부 의존 서비스가 없습니다.

구성 요소	내용
cutover-app 컨테이너	Next.js 16 standalone 서버(Node.js 22, Alpine). 상황판 화면 3개(/ , /pc , /admin)와 API를 함께 제공합니다. 컨테이너 안에서는 <code>nextjs</code> (uid 1001) 계정으로 실행됩니다.
데이터 파일	<code>/app/data/activity.json</code> 하나. 작업 목록·상황판 제목·방문자 수·마지막 갱신 시각이 들어 있습니다. 파일이 없으면 첫 요청 때 빈 상황판으로 자동 생성됩니다.
백업 파일	<code>/app/data/activity.backup.json</code> . 관리자가 <code>activity.json</code> 을 업로드할 때 직전 파일이 자동으로 복사됩니다(한 세대만 보관).
브라우저	사용자 화면은 <code>/api/activities</code> 를 주기적으로 읽습니다(/ 10초, /pc 2초, /admin 1초). 관리자 화면은 <code>PUT /api/activities</code> , <code>POST /api/activities/import</code> 로 씁니다.

주고받는 것은 HTTP 하나뿐입니다. 데이터베이스·메시지 큐·외부 API를 쓰지 않습니다. 저장소에 `lib/s3.ts` (AWS S3 저장 코드)와 `amplify.yml` 이 남아 있으나 **현재 어떤 라우트도 이 코드를 사용하지 않습니다** — S3 관련 환경 변수를 설정해도 아무 일도 일어나지 않습니다.

2. 설치

폐쇄망 배포를 기준으로 씁니다. 인터넷이 되는 PC에서 이미지를 만들어 파일로 옮기고, 서버에서 불러와 띄웁니다. 저장소에는 `Dockerfile` 만 있고 `compose` 파일은 없으므로 `docker run` 으로 띄웁니다.

2.1 필요한 자원

항목	값
포트	3000/tcp (컨테이너 내부 고정, 호스트 포트는 자유)
볼륨	/app/data — 데이터·백업 파일. 반드시 볼륨으로 잡아야 컨테이너를 교체해도 상황판이 남습니다.
자원	Node 프로세스 하나. 1 vCPU / 512 MB 이상이면 충분합니다(권장값이며 코드가 강제하지 않습니다).

2.2 이미지 만들기 (인터넷 가능 환경)

```
git clone https://github.com/hkjang/cutover.git
cd cutover
git checkout v1.3.0

docker build -t cutover:v1.3.0 .
docker save cutover:v1.3.0 | gzip > cutover-v1.3.0.tar.gz
```

cutover-v1.3.0.tar.gz 를 서버로 옮깁니다.

2.3 서버에서 띄우기 (폐쇄망)

```
docker load -i cutover-v1.3.0.tar.gz

docker run -d \
  --name cutover-app \
  --restart always \
  -p 3000:3000 \
  -e ADMIN_PASSWORD='<관리자-비밀번호>' \
  -e USER_PASSWORD='<사용자-비밀번호>' \
  -e AUTH_SECRET='<32자-이상-임의-문자열>' \
  -v cutover-data:/app/data \
  cutover:v1.3.0
```

세 환경 변수는 반드시 직접 정하십시오. 이미지에 있는 빌드 시점의 기본값(NEXT_PUBLIC_ADMIN_PASSWORD=admin1234 , NEXT_PUBLIC_USER_PASSWORD=1234)이 박혀 있어서 ADMIN_PASSWORD · USER_PASSWORD 를 주지 않으면 그 값으로 로그인됩니다(3장, 7장 참고).

AUTH_SECRET 은 다음처럼 만듭니다.

```
openssl rand -hex 32
```

2.4 첫 확인

```
# 상황판 데이터 API — 200 과 JSON 이 오면 정상
curl -s http://localhost:3000/api/activities | head -c 200

# 관리자 로그인 — 200 과 Set-Cookie: cutover_admin_session=... 이 오면 정상
curl -s -i -X POST http://localhost:3000/api/auth/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"pw":"<관리자-비밀번호>","role":"admin"}' | grep -iE '^HTTP|set-cookie'
```

처음 띄우면 `activity.json` 이 빈 상황판(`activities: []`)으로 만들어집니다. 브라우저에서 `http://<서버-주소>:3000/admin` 에 접속해 관리자 비밀번호로 로그인한 뒤, 5.2절의 방법으로 작업 목록(`activity.json`)을 올리면 상황판이 채워집니다. 별도의 관리자 계정 생성 절차는 없습니다 — 관리자는 비밀번호 하나로 구분됩니다.

HTTPS 없이 운영할 때 반드시 읽으십시오. 운영 이미지(`NODE_ENV=production`)는 관리자 세션 쿠키에 `Secure` 속성을 붙입니다. 브라우저는 `http://localhost` · `http://127.0.0.1` 를 제외한 **평문 HTTP 주소에서는 이 쿠키를 저장하지 않으므로**, `http://192.168.x.x:3000/admin` 처럼 접속하면 로그인 직후 콘솔은 보이지만 상태 변경이 모두 401 로 거부되고 새로고침하면 다시 로그인 화면이 나옵니다. 관리자 화면은 **HTTPS(리버스 프록시 중단)** 또는 서버 로컬 브라우저(`localhost`)에서 쓰십시오. 사용자 화면(`/` , `/pc`)은 이 영향을 받지 않습니다. (`lib/adminSession.ts` , `app/api/auth/login/route.ts` — `secure: process.env.NODE_ENV === 'production'`)

2.5 개발 서버로 띄우기 (선택)

Docker 없이 로컬에서 볼 때는 README의 **로컬 개발 환경 실행**을 따릅니다. `.env.local` 에 같은 세 변수를 넣고 `npm run dev` 로 띄우면 `http://localhost:3000` 입니다. 개발 서버는 `secure` 쿠키를 쓰지 않습니다.

3. 설정

환경 변수 전수입니다. 코드에서 읽는 것만 적었습니다(`lib/adminSession.ts` , `lib/activityData.ts` , `app/api/**` , `Dockerfile`).

이름	기본값	필수	설명
ADMIN_PASSWORD	없음 → NEXT_PUBLIC_ADMIN_PASSWORD 로 대체	예	관리자(/admin) 로그인 비밀번호. 실행 시점에 읽으므로 docker run -e 로 넘깁니다. 두 값이 모두 비어 있으면 관리자 로그인이 항상 실패합니다.
USER_PASSWORD	없음 → NEXT_PUBLIC_USER_PASSWORD 로 대 체	예	사용자(/ , /pc) 로그인 비밀번호. 비어 있으면 사용자 로그인이 항상 실패합니다.
AUTH_SECRET	없음 → ADMIN_PASSWORD 값으로 대 체	권 장	관리자 세션 쿠키 서명(HMAC-SHA256) 키. 지정하지 않으면 관리자 비밀번호가 서명 키를 겸합니다. 바꾸면 기존 관리자 세션이 모두 무효화됩니다.
NEXT_PUBLIC_ADMIN_PASSWORD	admin1234 (Dockerfile 빌드 시)	아 니 오	ADMIN_PASSWORD 가 없을 때의 대체값. 빌드 시점에 번들에 박히므로 실행 시 -e 로 넘겨도 바뀌지 않습니다. 하위 호환용이며 ADMIN_PASSWORD 를 쓰십시오.
NEXT_PUBLIC_USER_PASSWORD	1234 (Dockerfile 빌드 시)	아 니 오	위와 같은 성격의 사용자 비밀번호 대체값.
ACTIVITY_DATA_FILE	<작업 디렉터리 >/data/activity.json (컨테이너에 서는 /app/data/activity.json)	아 니 오	상황판 데이터 파일 경로. 백업 파일은 같은 폴더에 <이름>.backup.json 으로 만들어집니다. e2e-캡처 스크립트가 격리용으로 씁니다.
PORT	3000	아 니 오	서버 포트(Next.js standalone).
HOSTNAME	0.0.0.0 (Dockerfile)	아 니 오	바인드 주소.
NODE_ENV	production (Dockerfile)	아 니 오	production 이면 관리자 세션 쿠키에 Secure 가 붙습니다(2.4 절).

이름	기본값	필수	설명
NEXT_TELEMETRY_DISABLED	1 (Dockerfile)	아니오	Next.js 원격 측정 비활성화. 폐쇄망에서는 켜 두십시오.
MY_AWS_REGION , MY_AWS_ACCESS_KEY_ID , MY_AWS_SECRET_ACCESS_KEY , S3_BUCKET_NAME	없음	아니오	lib/s3.ts 에서만 참조하며 현재 어떤 라우트도 사용하지 않습니다 . 설정할 필요가 없습니다.
PLAYWRIGHT_CHROMIUM_PATH	없음	아니오	개발용. e2e·화면 캡처 때 쓸 Chrome 실행 파일 경로.
GUIDE_SHOT_ADMIN_PASSWORD , GUIDE_SHOT_USER_PASSWORD , GUIDE_SHOT_AUTH_SECRET	없음	아니오	개발용. 가이드 화면 캡처 스크립트(npm run screenshots:guide)가 자체 서버를 띄울 때 쓰는 일회용 값. 앞의 둘이 없으면 스크립트가 시작하지 않습니다.

비밀값 예시는 모두 가짜입니다. 실제 값은 배포 서버의 실행 명령이나 오케스트레이터의 시크릿에만 두고 저장소에 커밋하지 마십시오(.gitignore 가 .env* 를 제외합니다).

3.1 데이터 파일 형식

activity.json 은 5.2절의 업로드 파일과 같은 구조에 lastUpdated , visitorCount 가 더 붙습니다.

```
{
  "activities": [
    { "id": "1", "parentId": null, "level": 1, "time": "21:00 ~ 22:00", "title": "[Task#1] 서비스 중지", "s
    { "id": "1-1", "parentId": "1", "level": 2, "time": "21:00 ~ 21:20", "title": "파킹페이지 게시", "statu
  ],
  "dashboardTitle": "2026 재해복구 모의훈련 대시보드",
  "visitorCount": 0,
  "lastUpdated": "2026-09-11T11:14:00.000Z"
}
```

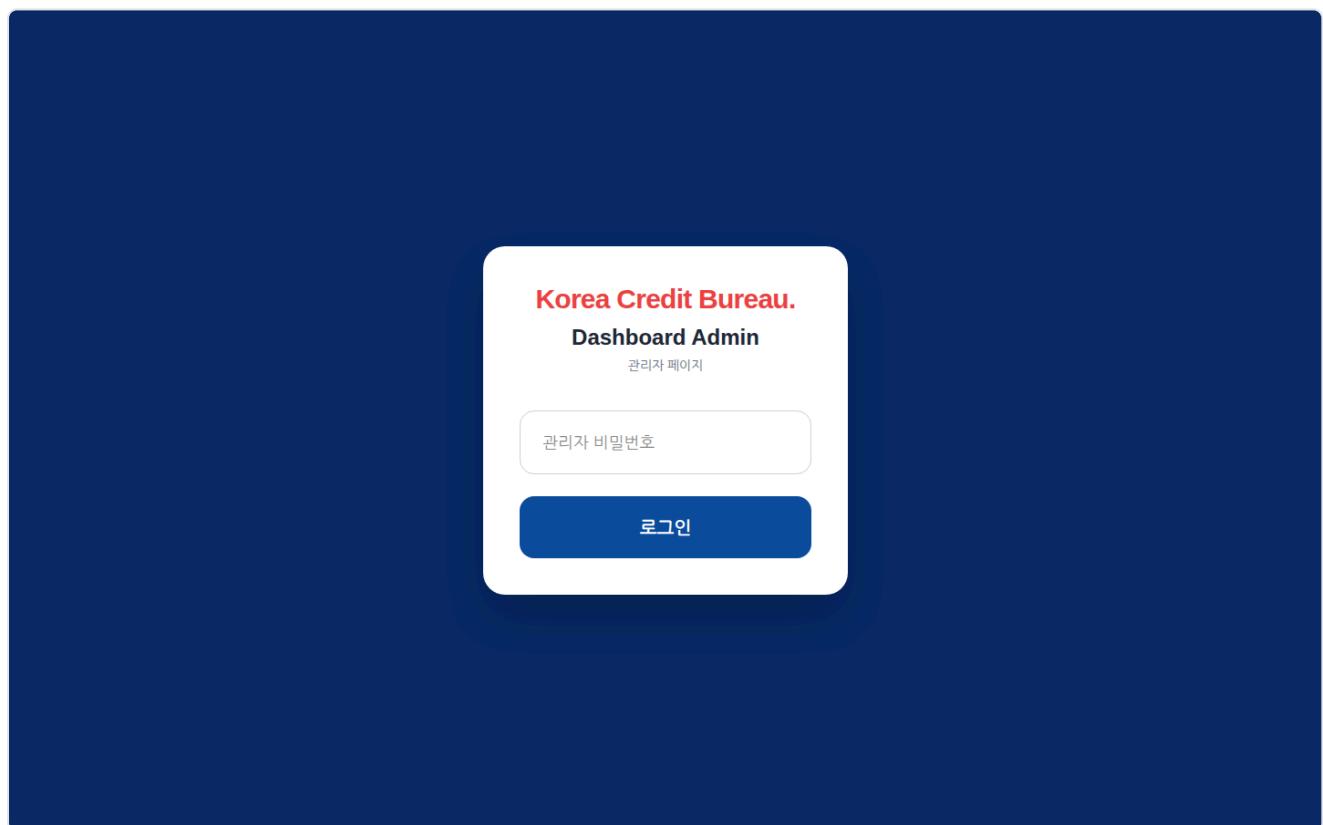
4. 계정과 권한

역할은 둘뿐이고, 각각 비밀번호 하나로 구분됩니다. 사용자 이름·계정 목록·역할 부여 화면은 없습니다.

역 할	들어가는 곳	할 수 있는 일	인증 방식
사 용 자	/ , /pc	상황판 보기	USER_PASSWORD . 성공하면 브라우저가 <code>cutover_user</code> 쿠키(7일)를 스스로 저장합니다. 서버는 이 쿠키를 검사하지 않으며, <code>GET /api/activities</code> 는 인증 없이 열려 있습니다(7장).
관 리 자	/admin	상황판 제목 변경, 작업 상태 변경, 작업 추가·수정·이동·삭제, <code>activity.json</code> 업로드·다운로드	ADMIN_PASSWORD . 성공하면 서버가 서명된 <code>HttpOnly</code> 쿠키 <code>cutover_admin_session</code> (7일)을 내려주고, 모든 쓰기 API가 이 쿠키를 검증합니다. 화면 표시용으로 <code>cutover_admin</code> 쿠키도 함께 저장됩니다.

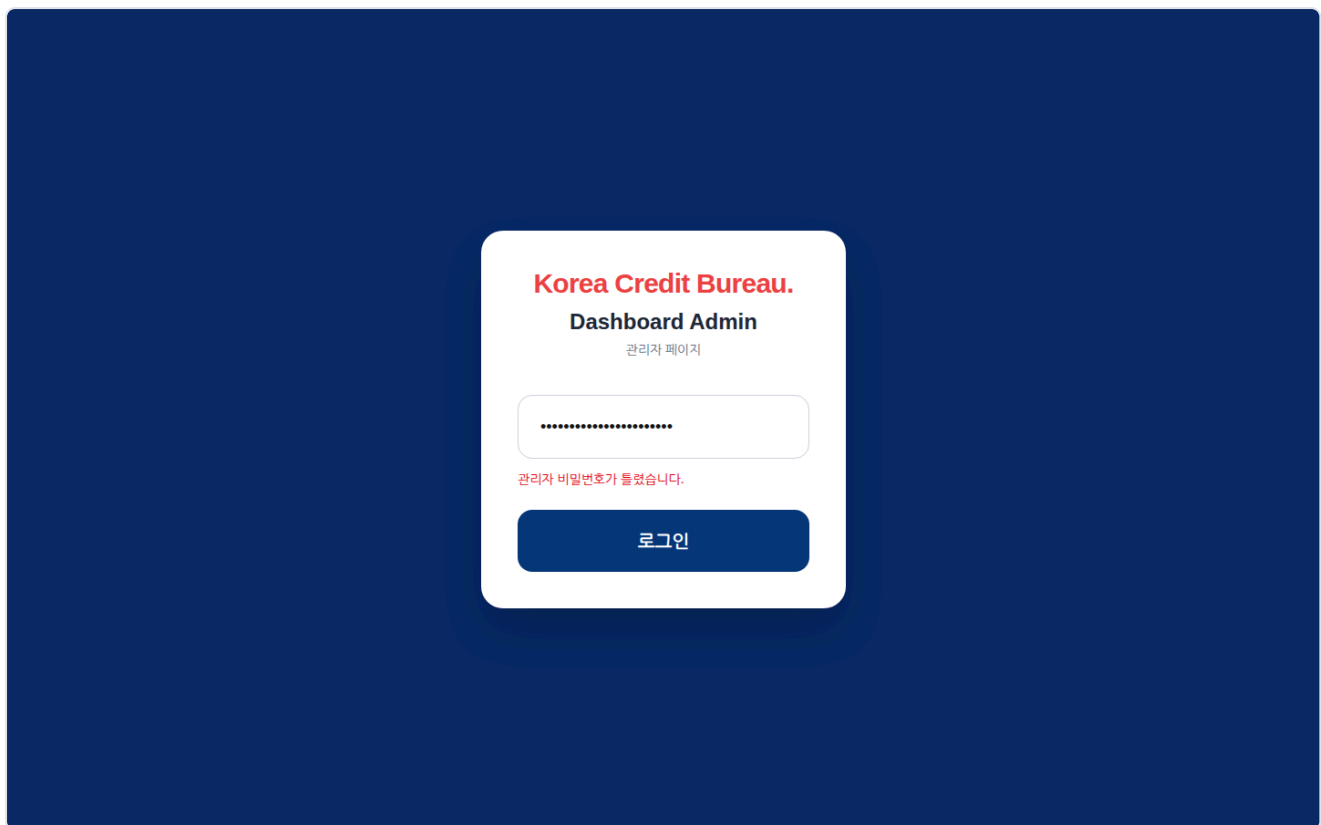
4.1 관리자 로그인

`/admin` 을 열면 관리자 전용 로그인 화면이 나옵니다. 관리자 비밀번호를 넣고 로그인(또는 Enter)을 누릅니다.



관리자 로그인 — 관리자 비밀번호 하나로 들어간다

틀리면 입력란 아래에 관리자 비밀번호가 틀렸습니다. 가 표시됩니다.



관리자 로그인 실패 — 입력란 아래에 오류 문구가 나온다

로그아웃 버튼은 없습니다. 세션은 7일 뒤 만료되며, 그 전에 끝내려면 브라우저에서 이 사이트의 쿠키를 지우거나 `AUTH_SECRET` 을 바꿔 모든 세션을 무효화합니다(`DELETE /api/auth/session` 도 있으나 화면에서 부르지 않습니다).

4.2 관리자 콘솔

로그인하면 위에서부터 **상황판 표시 제목**, **activity.json 업로드**, **범례**, **작업 트리**가 나옵니다. 트리는 항상 전부 펼쳐져 있고 각 행 오른쪽에 편집 도구가 붙어 있습니다.

★ 상황판 표시 제목

2026 재해복구 모의훈련 대시보드



activity.json 업로드

검증을 통과한 파일만 전체 상황판에 반영됩니다. 방문자 수는 유지됩니다.

현재 파일 백업



JSON 파일 선택 또는 이곳에 끌어놓기

최대 2MB · 최상위 activities 백업 필수

반영 직전 데이터는 서버의 data/activity.backup.json에도 자동 보관됩니다.

● 완료 ● 진행 ○ 지연 ● 대기

▼	● 21:00 ~ 22:00	+	+	↑	↓	🗑	✎	완료 ▼
	[Task#1] 서비스 중지							
	● 21:00 ~ 21:20	+	↑	↓	🗑	✎	완료 ▼	
	파킹페이지 게시							
	● 21:20 ~ 22:00	+	↑	↓	🗑	✎	완료 ▼	
	대외 트래픽 차단							
▼	● 22:00 ~ 23:30	+	+	↑	↓	🗑	✎	진행 ▼
	[Task#2] 네트워크 전환							
	● 22:00 ~ 22:40	+	↑	↓	🗑	✎	완료 ▼	
	VLAN 통합 작업							
	● 22:40 ~ 23:10	+	↑	↓	🗑	✎	진행 ▼	
	L4 스위치 교체							
	● 23:10 ~ 23:30	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼	
	이중화 점검							
▼	○ 23:30 ~ 00:40	+	+	↑	↓	🗑	✎	지연 ▼
	[Task#3] 데이터베이스 전환							
	○ 23:30 ~ 00:10	+	↑	↓	🗑	✎	지연 ▼	
	DB 파일오버							
	● 00:10 ~ 00:40	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼	
	DB 상태 확인							
▼	● 00:40 ~ 01:10	+	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼
	[Task#4] 애플리케이션 설정 변경							
	● 00:40 ~ 00:55	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼	
	TNS/DNS 변경							
	● 00:55 ~ 01:10	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼	
	연동 대상 변경							
▼	● 01:10 ~ 02:00	+	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼
	[Task#5] 서비스 게시							
	● 01:10 ~ 01:30	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼	
	Go-Live 의사결정							
	● 01:30 ~ 02:00	+	↑	↓	🗑	✎	대기 ▼	
	파킹페이지 제거							

관리자 콘솔 — 제목 카드, 업로드 카드, 편집 도구가 붙은 작업 트리

행 오른쪽 도구는 왼쪽부터 다음 순서입니다(마우스를 올리면 이름이 뜹니다).

도구	이름	하는 일
	하위 추가	이 작업 아래에 새 액티비티 (시간 미정 , 상태 대기)를 만듭니다.
 (상위 작업에만)	같은 레벨 추가	맨 아래에 새 상위 작업을 만듭니다.
	위로 이동 / 아래로 이동	같은 부모 안에서 순서를 바꿉니다.
	(삭제)	이 작업과 하위 작업을 지웁니다. 확인 창이 뜹니다 — 현재 버전에서는 확인 창이 두 번 연속으로 뜨며, 두 번째 창에는 소속 상위 작업의 제목이 표시됩니다. 둘 다 확인해야 지워집니다.
	(편집)	시간과 제목을 인라인으로 고칩니다(4.4절).
드롭다운	상태	대기 진행 지연 완료 중 하나를 고르면 즉시 저장됩니다(4.3절).

4.3 상태 바꾸기와 연동 규칙

행 오른쪽 드롭다운에서 상태를 고르면 바로 저장되고, 사용자 화면에는 갱신 주기(/ 10초, /pc 2초) 안에 반영됩니다. 이때 다음 규칙이 자동으로 적용됩니다(`app/admin/page.tsx`).

1. **아래로**: 고른 작업과 그 하위 작업 전부가 같은 상태가 됩니다. 상위 작업을 완료 로 바꾸면 세부 작업도 모두 완료가 됩니다.
2. **위로, 진행/대기일 때**: 세부 작업을 진행 또는 대기 로 바꾸면 바로 위 상위 작업이 진행 이 됩니다.
3. **위로, 완료일 때**: 세부 작업을 완료 로 바꿨을 때 같은 부모 아래 형제가 모두 완료 면 상위 작업도 완료가 됩니다. 하나라도 남아 있으면 상위 작업은 그대로입니다.
4. **지연** 은 위로 전파되지 않습니다. 상위 작업을 지연 으로 보이게 하려면 상위 작업의 드롭다운에서 직접 고릅니다.

규칙은 바로 위 한 단계까지만 올라갑니다. 3단계 이상 트리에서는 중간 단계만 바꿉니다.

규칙 1의 "하위 작업 전부"는 ID가 <부모ID>- 로 시작하는 항목을 하위로 봅니다. 화면에서 하위 추가 로 만든 항목은 자동으로 이 규칙을 따르지만, 업로드한 `activity.json` 의 ID가 이 규칙을 따르지 않으면(예: 부모 A , 자식 x1) 상위 상태 변경이 그 자식에게 내려가지 않습니다. 삭제()도 같은 규칙으로 하위를 찾습니다 — 6장의 "삭제해도 항목이 사라지지 않음" 항목을 보십시오.

4.4 제목·시간 편집

상황판 제목: 제목 카드의  (제목 수정)를 누르면 입력란이 열립니다. Enter 또는  (저장)로 저장, ×(취소)로 닫습니다. 100자 이하여야 하며, 넘기면 저장되지 않은 채 편집만 닫힙니다.

★ 상황판 표시 제목

2026 재해복구 모의훈련 대시보드

📄 ×

📄 activity.json 업로드

📄 현재 파일 백업

검증을 통과한 파일만 전체 상황판에 반영됩니다. 방문자 수는 유지됩니다.



JSON 파일 선택 또는 이곳에 끌어놓기

최대 2MB · 최상위 activities 배열 필수

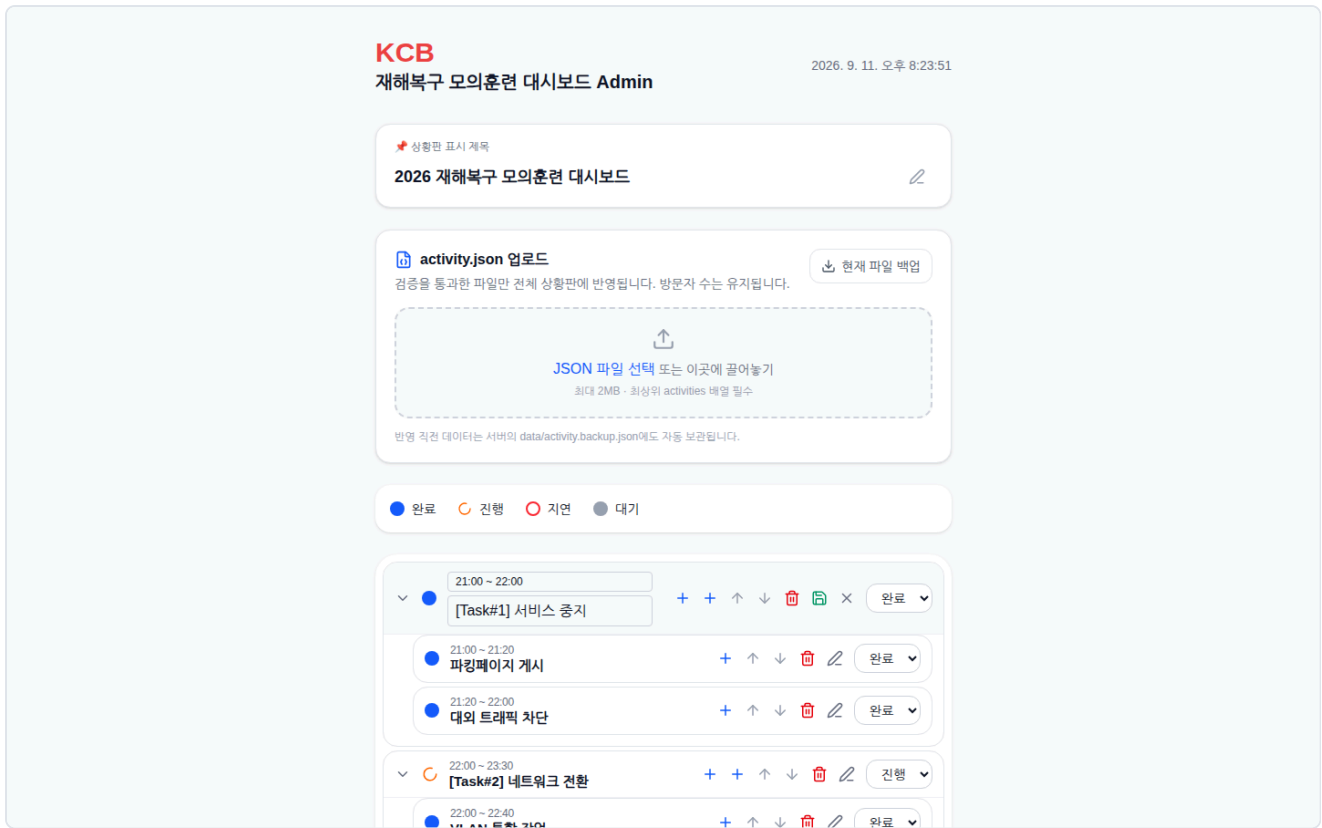
반영 직전 데이터는 서버의 data/activity.backup.json에도 자동 보관됩니다.

● 완료 ● 진행 ● 지연 ● 대기

21:00 ~ 22:00	[Task#1] 서비스 중지	+ + ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾
21:00 ~ 21:20	파킹페이지 게시	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾
21:20 ~ 22:00	대외 트래픽 차단	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾
22:00 ~ 23:30	[Task#2] 네트워크 전환	+ + ↑ ↓ 🗑️ ✎	진행 ▾
22:00 ~ 22:40	VLAN 통합 작업	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾

상황판 제목 편집 — 입력란과 저장·취소 버튼

작업의 시간·제목: 행의 📄를 누르면 시간(위)과 제목(아래) 입력란이 열립니다. 📄로 저장, ×로 취소합니다. 이 입력란에서는 Enter가 저장이 아니므로 반드시 📄를 누르십시오. 시간은 100자, 제목은 300자 이하이며 비워 둘 수 없습니다.



작업 편집 — 첫 행의 시간과 제목이 입력란으로 바뀐 상태

5. 운영

5.1 상태 점검

확인	명령 / 위치	정상
서버 응답	<code>curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://localhost:3000/api/activities</code>	200 . 데이터 파일을 못 읽으면 500 과 함께 본문에 "error": "저장된 상황판 데이터를 읽지 못했습니다."
컨테이너	<code>docker ps --filter name=cutover-app</code>	Up
로그	<code>docker logs -f cutover-app</code>	요청마다 줄이 찍히지는 않습니다. 오류만 6장의 문구로 남습니다.
데이터 파일	<code>docker exec cutover-app ls -l /app/data</code>	activity.json (업로드 후에는 activity.backup.json 도)

5.2 작업 목록 올리기 (activity.json 업로드)

훈련 전 작업 목록을 한 번에 넣거나 통째로 바꿀 때 씁니다.

1. 관리자 콘솔의 **activity.json 업로드** 카드에서 **JSON 파일 선택**을 누르거나 파일을 끌어놓습니다. 파일명·크기와 **n개 액티비티 감지**가 표시됩니다.
2. **상황판에 반영**을 누르고 **확인 창**(**n개 액티비티로 현재 상황판을 교체하시겠습니까?**)에서 확인합니다.
3. 성공하면 **n개 액티비티를 반영했습니다.**가 뜨고 트리가 바로 바뀝니다. 파일에 **진행중**이 있었다면 **'진행중'** **n**건을 **'진행'**으로 변환했습니다.가 덧붙습니다.

KCB

재해복구 모의훈련 대시보드 Admin

2026. 9. 11. 오후 8:23:52

★ 상황판 표시 제목

2026 재해복구 모의훈련 대시보드

activity.json 업로드

현재 파일 백업

업로드 아이콘

JSON 파일 선택 또는 이곳에 끌어놓기

최대 2MB · 최상위 activities 배열 필수

16개 액티비티를 반영했습니다.

반영 직전 데이터는 서버의 data/activity.backup.json에도 자동 보관됩니다.

완료

진행

지연

대기

21:00 ~ 22:00

[Task#1] 서비스 중지

완료

21:00 ~ 21:20

파킹페이지 게시

완료

21:20 ~ 22:00

대외 트래픽 차단

완료

22:00 ~ 23:30

[Task#2] 네트워크 전환

진행

22:00 ~ 22:40

VLAN 통합 작업

완료

22:40 ~ 23:10

L4 스위치 교체

진행

23:10 ~ 23:30

이중화 점검

대기

23:30 ~ 00:40

[Task#3] 데이터베이스 전환

지연

23:30 ~ 00:10

DB 페일오버

지연

00:10 ~ 00:40

DB 상태 확인

대기

00:40 ~ 01:10

[Task#4] 애플리케이션 설정 변경

대기

00:40 ~ 00:55

TNS/DNS 변경

대기

00:55 ~ 01:10

연동 대상 변경

대기

01:10 ~ 02:00

[Task#5] 서비스 개시

대기

01:10 ~ 01:30

Go-Live 의사결정

대기

01:30 ~ 02:00

파킹페이지 제거

대기

업로드 성공 — 반영 건수가 초록 상자로 표시된다

파일 규칙(lib/activityData.ts validateActivityImport):

항목	규칙
파일	확장자 .json , 2 MB 이하, 비어 있지 않음. 최상위는 activities 배열을 가진 객체.
dashboardTitle	선택. 비어 있지 않은 100자 이하 문자열. 없으면 현재 제목 유지.
activities[]	최대 5,000개. 각 항목 필수 필드: id (120자 이하), parentId (null 또는 문자열), level (1~50 정수), time (100자 이하), title (300자 이하), status .
status	대기 진행 지연 완료 . 진행중 은 진행 으로 자동 변환.
계층	parentId: null 이면 level: 1 . 아니면 부모가 파일 안에 있어야 하고 level 은 부모보다 정확히 1 커야 함. 중복 id , 자기 자신을 부모로 지정, 순환 참조 금지.
유지되는 것	visitorCount 는 항상 유지. dashboardTitle 은 파일에 없을 때만 유지.

실패하면 빨간 상자에 원인이 경로별로 최대 50건까지 나오고, 상황판은 전혀 바뀌지 않습니다.

★ 상황판 표시 제목

2026 재해복구 모의훈련 대시보드



activity.json 업로드

현재 파일 백업

검증을 통과한 파일만 전체 상황판에 반영됩니다. 방문자 수는 유지됩니다.

JSON 파일 선택 또는 이곳에 끌어놓기
최대 2MB · 최상위 activities 배열 필수

activity.json

721 B · 4개 액티비티 감지

상황판에 반영

ⓘ activity.json 데이터 형식이 올바르지 않습니다.

- **activities[3].status:** status는 대기, 진행, 지연, 완료 중 하나여야 합니다.
- **activities[1].id:** id "dup"가 activities[0]와 중복됩니다.
- **activities[2].parentId:** 부모 id "missing-parent"가 activities에 존재하지 않습니다.

반영 직전 데이터는 서버의 data/activity.backup.json에도 자동 보관됩니다.

● 완료 ● 진행 ○ 지연 ● 대기

21:00 ~ 22:00	[Task#1] 서비스 중지	+ + ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾
21:00 ~ 21:20	파킹페이지 게시	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾
21:20 ~ 22:00	대외 트래픽 차단	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾
22:00 ~ 23:30	[Task#2] 네트워크 전환	+ + ↑ ↓ 🗑️ ✎	진행 ▾
22:00 ~ 22:40	VLAN 통합 작업	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	완료 ▾
22:40 ~ 23:10	L4 스위치 교체	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	진행 ▾
23:10 ~ 23:30	이중화 점검	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾
23:30 ~ 00:40	[Task#3] 데이터베이스 전환	+ + ↑ ↓ 🗑️ ✎	지연 ▾
23:30 ~ 00:10	DB 페일오버	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	지연 ▾
00:10 ~ 00:40	DB 상태 확인	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾
00:40 ~ 01:10	[Task#4] 애플리케이션 설정 변경	+ + ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾
00:40 ~ 00:55	TNS/DNS 변경	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾
00:55 ~ 01:10	연동 대상 변경	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾
01:10 ~ 02:00	[Task#5] 서비스 개시	+ + ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾
01:10 ~ 01:30	Go-Live 의사결정	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾
01:30 ~ 02:00	파킹페이지 제거	+ ↑ ↓ 🗑️ ✎	대기 ▾

업로드 실패 — activities[3].status 처럼 경로와 원인이 항목별로 나온다

5.3 백업

방법	내용
화면에서 내려받기	업로드 카드의 현재 파일 백업 버튼. 브라우저가 activity-backup-〈시각〉.json 을 내려받습니다. 훈련 시작 전·후에 한 번씩 눌러 두십시오.
자동 백업	업로드 성공 직전 파일이 /app/data/activity.backup.json 으로 복사됩니다. 한 세대만 남으므로 두 번 올리면 첫 번째는 사라집니다.
서버에서 복사	<code>docker cp cutover-app:/app/data/activity.json ./activity-\$(date +%Y%m%d_%H%M%S).json</code>
볼륨 통째로	<code>docker run --rm -v cutover-data:/data -v "\$PWD":/backup alpine tar czf /backup/cutover-data.tar.gz -C /data .</code>

5.4 복구

내려받아 둔 파일은 5.2절 방식으로 **업로드**하면 됩니다(다운로드 파일에 든 `lastUpdated` · `visitorCount` 필드는 검증에서 무시됩니다). 서버에서 직접 되돌리려면:

```
docker cp ./activity-20260911_210000.json cutover-app:/app/data/activity.json
# docker cp 는 root 소유로 넣으므로 실행 계정(uid 1001)에게 돌려준다
docker exec -u root cutover-app chown 1001:1001 /app/data/activity.json
```

서버는 요청마다 파일을 다시 읽으므로 재시작이 필요 없습니다. 자동 백업으로 되돌릴 때는 `docker exec cutover-app cp /app/data/activity.backup.json /app/data/activity.json`.

5.5 업그레이드와 되돌리기

데이터 파일 형식은 버전 간에 같으므로 볼륨을 그대로 물려줍니다.


```
# 0. 백업 (5.3절)
docker cp cutover-app:/app/data/activity.json ./activity-before-upgrade.json

# 1. 새 이미지 반입
docker load -i cutover-v1.4.0.tar.gz

# 2. 교체 — 같은 볼륨, 같은 환경 변수
docker stop cutover-app && docker rm cutover-app
docker run -d --name cutover-app --restart always -p 3000:3000 \
  -e ADMIN_PASSWORD='<관리자-비밀번호>' -e USER_PASSWORD='<사용자-비밀번호>' -e AUTH_SECRET='<기존과-같은-값>' \
  -v cutover-data:/app/data cutover:v1.4.0

# 3. 확인
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://localhost:3000/api/activities
```

되돌릴 때는 2번에서 이미지 태그만 이전 버전(`cutover:v1.3.0`)으로 바꿔 다시 실행합니다. `AUTH_SECRET` 을 같은 값으로 주면 관리자가 다시 로그인하지 않아도 됩니다.

5.6 API 참고

관리자 화면이 부르는 API입니다. 메서드는 `app/api/**/route.ts` 에서 확인했습니다. 🔒 는 관리자 세션 쿠키가 필요합니다.

메서드	경로	하는 일
GET	<code>/api/activities</code>	상황판 데이터 전체. 인증 없음.
PUT 🔒	<code>/api/activities</code>	상태 변경·편집·추가·이동·삭제·제목 변경. 본문에 <code>activities</code> 배열, 또는 <code>action (add / delete / move)</code> , 또는 <code>dashboardTitle</code> . 저장 전 5.2절과 같은 검증을 거칩니다.
POST 🔒	<code>/api/activities/import</code>	<code>multipart/form-data</code> 의 <code>file</code> 필드로 <code>activity.json</code> 업로드. 성공 시 자동 백업.
POST 🔒	<code>/api/activities/reset-visitor</code>	<code>visitorCount</code> 를 0으로. 화면에 버튼은 없고, 현재 코드는 방문자 수를 올리지도 않습니다.
POST	<code>/api/auth/login</code>	<code>{ "pw": "...", "role": "admin" }</code>
GET	<code>/api/auth/session</code>	관리자 세션 유효 여부(200 / 401).
DELETE	<code>/api/auth/session</code>	관리자 세션 쿠키 삭제(로그아웃). 화면에서는 부르지 않습니다.

5.7 가이드 화면 다시 찍기 (개발자용)

이 문서의 그림은 `npm run screenshots:guide` 로 찍습니다. 스크립트는 `scripts/guide-screenshots/` 에 있으며, e2e와 같은 방식으로 격리된 데이터 파일(`test-results/guide-screenshots/`)과 자체 dev 서버(포트 3200)를 써서 운영 배포나 `data/activity.json` 을 건드리지 않습니다. 비밀번호는 일회용 값을 환경 변수로 넘깁니다.

```
GUIDE_SHOT_ADMIN_PASSWORD="$(openssl rand -hex 8)" \  
GUIDE_SHOT_USER_PASSWORD="$(openssl rand -hex 8)" \  
PLAYWRIGHT_CHROMIUM_PATH=/usr/bin/google-chrome \  
npm run screenshots:guide
```

결과는 `docs/assets/guide/*.png` 에 덮어써집니다.

6. 장애 대응

증상	확인할 곳	조치
관리자 로그인 직후 콘솔은 보이는데 상태 변경이 반영되지 않고, 새로고침하면 다시 로그인 화면	브라우저 주소가 <code>http://<IP></code> (평문 HTTP, localhost 아님)인지. 개발자 도구 → Application → Cookies에 <code>cutover_admin_session</code> 이 없음.	2.4절의 Secure 쿠키 제약입니다. HTTPS로 접속하거나 서버 로컬 브라우저에서 <code>http://localhost:3000/admin</code> 을 씁니다.
관리자 비밀번호가 틀렸습니다.	<code>docker inspect cutover-app --format '{{.Config.Env}}'</code> 에 <code>ADMIN_PASSWORD</code> 가 있는지	없으면 이미지 기본값 <code>admin1234</code> 가 유효합니다. 실행 명령에 <code>-e ADMIN_PASSWORD</code> 를 넣어 다시 띄웁니다.
관리자 인증 설정을 확인해 주세요. (로그인 시)	로그: <code>Admin session could not be created because no signing secret is configured.</code>	<code>ADMIN_PASSWORD</code> 와 <code>AUTH_SECRET</code> 이 모두 비어 있습니다. 둘 중 하나(둘 다 권장)를 설정합니다.
관리자 인증이 만료되었습니다. 다시 로그인해 주세요.	7일이 지났거나 <code>AUTH_SECRET</code> 이 바뀌었거나 위의 Secure 쿠키 문제	다시 로그인합니다. 반복되면 첫 번째 행을 확인합니다.
사용자 화면에 데이터 로딩 중 오류가 발생했습니다.	로그: <code>GET /api/activities failed: ...</code>	<code>activity.json</code> 이 깨졌거나 권한이 없습니다. <code>`docker exec cutover-app cat /app/data/activity.json`</code>
업로드 시 검증은 완료되었지만 서버에 <code>activity.json</code> 을 저장하지 못했습니다.	로그: <code>POST /api/activities/import failed: ...</code> (보통 <code>EACCES</code> 또는 <code>ENOSPC</code>)	<code>/app/data</code> 가 <code>nextjs</code> (uid 1001) 소유인지, 디스크가 찼는지 확인합니다. 호스트 경로를 바인드 마운트했다면 <code>chown -R 1001:1001 <경로></code> .
업로드 시 JSON 문법이 올바르지 않습니다. + n행 m열 부근의 JSON 문법을 확인해 주세요.	파일의 해당 위치	파일을 고쳐 다시 올립니다. 상황판은 바뀌지 않았습니다.
업로드 시 <code>activity.json</code> 데이터 형식이 올바르지 않습니다.	빨간 상자의 <code>activities[n].필드</code> 목록	5.2절 규칙대로 고칩니다. 50건이 넘으면 오류가 너무 많아 n개 항목은 생략했습니다. 가 붙습니다.
업로드 시 파일 크기는 2MB 이하여야 합니다. (HTTP 413)	파일 크기	5,000개 이하로 나누거나 불필요한 공백을 줄입니다.

증상	확인할 곳	조치
🗑로 삭제해도 항목이 사라지지 않음 (오류 표시 없음)	로그: PUT /api/activities failed 는 없고, 응답이 400 INVALID_DATA (부모 id "... "가 activities에 존재하지 않습니다.)	지운 항목의 하위 ID가 <부모 ID>- 로 시작하지 않아 하위가 고아로 남고 검증에 걸린 경우입니다. 하위 항목을 먼저 지우거나, 5.3 절로 내려받아 파일에서 정리한 뒤 다시 올립니다.
상황판이 갱신되지 않음	curl http://localhost:3000/api/activities 가 응답하는지, docker logs 에 오류가 있는지	서버가 멈췄으면 docker restart cutover-app . 컨테이너가 반복 재시작하면 docker logs --tail 50 으로 시작 오류 (EADDRINUSE 등)를 봅니다.
컨테이너 시작 실패 listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:3000	'ss -ltnp	grep 3000'

로그는 컨테이너 표준 출력(docker logs)뿐이며 파일로 남기지 않습니다. 보관이 필요하다면 Docker 로깅 드라이버(-log-opt max-size=10m --log-opt max-file=5)로 회전시키십시오.

7. 보안

바꿔야 하는 기본값

- ADMIN_PASSWORD , USER_PASSWORD : 이미지에 박힌 admin1234 / 1234 는 저장소에 공개되어 있습니다. 반드시 실행 시 덮어씁니다.
- AUTH_SECRET : 지정하지 않으면 관리자 비밀번호가 쿠키 서명 키를 겸합니다. 별도 임의 문자열로 두십시오.

열면 안 되는 것

- 3000/tcp 를 인터넷에 직접 노출하지 마십시오. GET /api/activities 는 인증 없이 작업 목록 전체를 내려주며, 사용자 로그인(cutover_user)은 브라우저 쪽 표시용 문턱일 뿐 서버가 검사하지 않습니다. 사내망·VPN 안에서만 쓰거나 리버스 프록시에서 접근을 제한합니다.
- next.config.ts 는 /api/* 에 Access-Control-Allow-Origin: * 를 붙입니다. 쓰기 API는 SameSite=strict 쿠키로 보호되지만, 읽기 API는 어느 사이트에서든 호출할 수 있습니다.

인증 연동

- SSO·LDAP·OAuth 연동은 없습니다. 비밀번호 두 개가 전부이며, 훈련 참여자 전체가 같은 사용자 비밀번호를 공유합니다. 훈련이 끝나면 비밀번호를 바꿔 다시 띄우십시오.
- 관리자 세션은 HttpOnly·SameSite=strict·(운영에서) Secure 쿠키이며 7일간 유효합니다. 운영 관리자 접속은 HTTPS로 종단하는 리버스 프록시 뒤에 두는 것을 권장합니다(2.4절).

- 로그인 실패 횟수 제한(레이트 리밋)이 없습니다. 외부 노출을 막는 것으로 대신합니다.

데이터

- `activity.json`에는 작업명과 시간만 들어갑니다. 개인정보를 제목에 적지 마십시오 — 사용자 화면과 인증 없는 API로 모두 보입니다.